

高压电器组件

维修手册

www.car60.com

高压电机电器组件

高压部件操作规程及注意事项	错误!未定义书签。
第一章 二合一电控总成	3
第二章 后驱动电机控制器总成	25

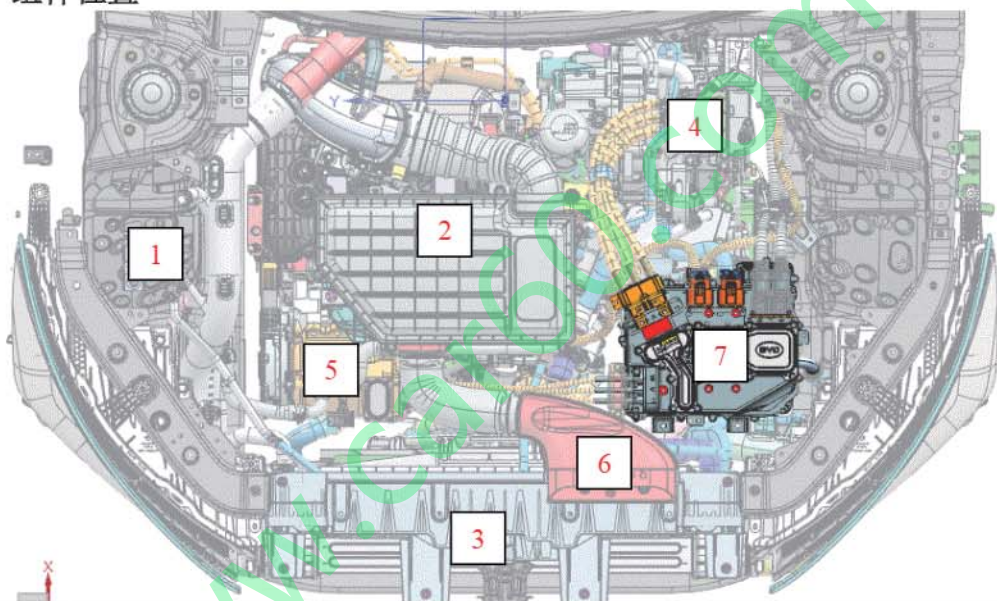
www.car60.com

第一章 二合一电控总成系统

第一节 系统概述

二合一电控总成是控制动力电池与前驱动电机之间能量传输的装置，主要由输入输出接口电路、控制电路和驱动电路组成，主要功能根据用户的需求控制前驱动电机和发动机的扭矩分配，驱动车辆行驶，从而满足行车需求，同时还可以控制 BSG 电机实现回馈、发电、稳压等功能，还为电动压缩机和电池加热器提供配电功能，二合一电控总成还包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写以及与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

第二节 组件位置



编号	部件	编号	部件
1	冷却液壶	5	BSG 电机
2	发动机总成	6	进气口
3	散热风扇	7	二合一电控总成
4	电动总成		

第三节 系统框图



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流 /mA	冲击电流和堵转电流 /A	电源性质	备注
1	GND-IN	低压电源-	接外部输入电源地	电源地	2.5A	15A 2ms		
2	GND-IN	低压电源-	接外部输入电源地	电源地	2.5A	15A 2ms		
3	N. A	空						
4	EARTH	CAN 屏蔽地	预留		<1A			
5	N. A	空						
6	N. A	空						
7	N. A	空						
8	SEXCOUT+	BSG 旋变激励+	接 BSG 电机励磁+(4 脚)		<1A			六芯屏蔽线
9	EARTH	BSG 屏蔽	接 BSG 电机旋变屏蔽地		<1A			
10	SIN+	正弦输出+	接驱动电机 SIN+ (4 脚)		<1A			六芯屏蔽线
11	EXCOUT-	旋变激励-	接驱动电机励磁-(6 脚)		<1A			六芯屏蔽线
12	EXCOUT+	旋变激励+	接驱动电机励磁+(2 脚)		<1A			六芯屏蔽线
13	+12V0	低压电源+	接外部输入 12V 电源	电源 (IG4)	2.5A	15A 2ms	IG4	
14	N. A	空						
15	HV-LOCK1	高压互锁 1	接 BMC#2-04	PWM 信号	<1A			
16	CANH	CAN 高	接 ECM 网	CAN 信号	<1A			双绞线
17	N. A	空						
18	SSTATOR-T-IN1	BSG 电机温度+	接 BSG 电机绕组温度+ (2 脚)	模拟信号	<1A			
19	SCOS+	BSG 余弦输出+	接 BSG 电机 COS+ (6 脚)		<1A			六芯屏蔽线
20	SSIN+	BSG 正弦输出+	接 BSG 电机 SIN+ (8 脚)		<1A			六芯屏蔽线
21	STATOR-GND	驱动电机温度-	接驱动电机绕组温度地 (1 脚)	模拟信号	<1A			
22	SIN-	正弦输出-	接驱动电机 SIN- (8 脚)		<1A			六芯屏蔽线
23	COS+	余弦输出+	接驱动电机 COS+ (3 脚)		<1A			六芯屏蔽线
24	+12V0	低压电源+	接外部输入 12V 电源	电源 (IG4)	2.5A	15A 2ms	IG4	
25	N. A	空						
26	HV-LOCK2	高压互锁 2	接 BMC#2-05	PWM 信号	<1A			

27	CANL	CAN 低	接 ECM 网	CAN 信号	<1A			双绞线
28	CRASH-IN	碰撞信号	接碰撞信号	PWM 信号	<1A			
29	SSTATOR-GND	BSG 电机温度-	接 BSG 电机绕组温度地 (1 脚)	模拟信号	<1A			
30	SCOS-	BSG 余弦输出-	接 BSG 电机 COS- (5 脚)		<1A			六芯屏蔽线
31	SEXCOU-	BSG 旋变励磁-	接 BSG 电机励磁- (3 脚)		<1A			六芯屏蔽线
32	SSIN-	BSG 正弦-	接 BSG 电机 SIN- (7 脚)		<1A			六芯屏蔽线
33	STATOR-T-IN1	驱动电机温度+	接驱动电机绕组温度+ (5 脚)	模拟信号	<1A			
34	EARTH	驱动电机屏蔽	接驱动电机旋变屏蔽地		<1A			
35	COS-	余弦输出-	接驱动电机 COS- (7 脚)		<1A			六芯屏蔽线

第五节 诊断流程

1	车辆进入维修车间
下一步	
2	检查蓄电池电压
标准电压值： 11~14V 如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换铁电池。	
下一步	
3	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
下一步	
4	清除所有模块故障码，退到 off 挡
下一步	
5	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

6	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 5 步

A

7	全面诊断
---	------

下一步

8	维修或更换二合一电控总成
---	--------------

下一步

9	测试确认
---	------

下一步

10	结束
----	----

第六节 终端故障码诊断

前驱动电机控制器

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)	备注
1	P1BB000	前驱动电机过流	1BB000	
2	P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障	1BB100	
3	P1BB200	前驱动电机过温告警	1BB200	
4	P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温告警	1BB300	
5	P1BB400	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	1BB400	
6	P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压	1BB500	
7	P1BB600	前驱动电机控制器高压过压	1BB600	
8	P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障	1BB700	
9	P1BB800	前驱动电机控制器碰撞故障	1BB800	
10	P1BB900	预留		

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)	备注
11	P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误	1BBA00	
12	P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失	1BBF00	
13	P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常	1BC000	
14	P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	1BC100	
15	P1BC200	前驱动电机缺 A 相	1BC200	
16	P1BC300	前驱动电机缺 B 相	1BC300	
17	P1BC400	前驱动电机缺 C 相	1BC400	
18	P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障	1BC500	
19	P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	1BC600	
20	P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警	1BC800	
21	U014100	与整车控制器通讯故障	C14100	
22	P1BD119	硬件过流标志	1BD119	
23	P1BD117	硬件过压标志	1BD117	
24	P1BD000	DSP 死机	1BD000	
25	P1BD200	上桥臂报错	1BD200	
26	P1BD300	下桥臂报错	1BD300	
27	P1BD400	CPLD 运行状态	1BD400	
28	P1BD517	快速过压标志	1BD517	

BSG 电机控制器

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)	备注
1	U014787	BSG 无法接收到发动机控制器	C14787	
2	U014187	BSG 无法接收到整车控制器报文	C14187	
3	P180100	BSG IGBT 保护	180100	
4	P180219	BSG 过流	180219	
5	P180396	BSG 缺 A 相	180396	
6	P180496	BSG 缺 B 相	180496	
7	P180596	BSG 缺 C 相	180596	
8	P180617	高压过压	180617	
9	P180616	高压欠压	180616	
10	P180717	12V 过压	180717	
11	P180716	12V 欠压	180716	
12	P180896	A 相电流霍尔故障	180896	
13	P180996	B 相电流霍尔故障	180996	
14	P180A96	C 相电流霍尔故障	180A96	
15	P180B00	旋变故障	180B00	
16	P180C00	旋变 DOS	180C00	
17	P180D00	旋变 LOT	180D00	
18	P180E00	CPLD 故障	180E00	
19	P180F19	硬件过流	180F19	
20	P181017	硬件过压	181017	
21	P181100	上桥故障	181100	
22	P181200	下桥故障	181200	
23	P18134B	箱体温度过温报警或故障	18134B	

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)	备注
24	P18144B	电机温度过温报警或故障	18144B	
25	P18154B	IGBT 或 IGBT 温度过温报警或故障	18154B	
26	P181600	电机超速	181600	
27	P181700	DSP 死机	181700	

(a) 将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS2000 问题。

将 VDS2000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS2000 问题。

OK: 有故障码

P1BB000	前驱动电机过流
P180219	BSG 过流

1	检查电机是否正常
---	----------

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。



2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障
---------	-----------------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成
---	-------------------------

a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.31V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	0.31V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P1BB200	前驱动电机过温告警
P18144B	电机温度过温报警或故障

1	检查高压冷却回路及水泵低压回路
---	-----------------

a、先查询二合一电控总成的程序版本信息，确认故障码是否能清除，然后再尝试多次上 OK 档电试车，看故障是否会重现。同时读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，可用手捏下管路和电机确认



2	检查电机
---	------



3	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT 过温告警
P18154B	IGBT 或 IGBT 温度过温报警或故障

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------



2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB400	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障
P18134B	箱体温度过温报警或故障

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------



OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压
P180616	高压欠压

1	检查动力电池电压
---	----------

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS2000 读取前二合一电控总成母线电压是否正常

前电机控制器总成 母线电压	正常值 约 390-705.6V
------------------	---------------------

NG

检查高压线路

OK

3	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB600	前驱动电机控制器高压过压
P180617	高压过压

1	检查动力电池电压
---	----------

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

- a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是否正常

前电机控制器总成	正常值
母线电压	约 390-705.6V

NG

检查高压线路

OK

3	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BB700 前驱动电机控制器电压采样故障

1	检查动力电池电压
---	----------

- a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

- a) 整车上 OK 档
b) 用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是否正常

前电机控制器总成	正常值
母线电压	约 390-705.6V

NG

检查高压线路

OK

3	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BBA00 前驱动电机控制器 EEPROM 错误

1	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱
P180B00	旋变故障
P180C00	旋变 DOS
P180D00	旋变 LOT

1	检查低压接插件
---	---------

- a、退电 OFF 档，检查 35pin 接插件是否松动，若无则拔掉 35pin 接插件
- b、测量线束端 35pin-10 和 35 pin -22 电阻是否 8.5-16.5 欧；测量 35 pin -23 和 35 pin -35 电阻是否 10.1-18.1 欧；测量 35 pin -11 和 35 pin -12 电阻是否 4.5-8.5 欧；若正常，更换二合一电控总成，若不正常，进行步骤 c。
- c、拔掉 35 pin 接插件，35pin-10 和 35 pin -22 电阻是否 8.5-16.5 欧；测量 35 pin -23 和 35 pin -35 电阻是否 10.1-18.1 欧；测量 35 pin -11 和 35 pin -12 电阻是否 4.5-8.5 欧；若正常，更换线束；若不正常，更换前驱动电机。

P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障（硬线）
---------	--------------------

1	检查安全气囊 ECU
---	------------

- a、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除安全气囊 ECU P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BD119	硬件过流标志
P1BD117	硬件过压标志
P1BD000	DSP 死机标志

P1BD200	上桥臂报错
P1BD300	下桥臂报错
P1BD400	CPLD 运行状态
P180E00	CPLD 故障
P180F19	硬件过流
P181017	硬件过压
P181100	上桥故障
P181200	下桥故障
P181700	DSP 死机

1	退电 OFF 档，检查低压接插件；尝试清除故障码，上电后故障是否重现
---	------------------------------------

NG

二合一电控总成硬件故障

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P1BC200 P1BC300 P1BC400	前驱动电机缺 A/B/C 相
-------------------------------	----------------

1	低压接插件
---	-------

检查 35pin 低压接插件是否松动

NG

插紧或更换接插件

OK

2	检测动力总成
---	--------

a、拔掉前电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值

正常值 37-41 毫欧，需要用低电阻测试仪检测

NG

动力总成故障

OK

3	测量直流母线到三相线的压降，一般为 0.3V 左右，若不正常，更换前驱动电机控制器
---	---

U014787 BSG 电控无法接收到发动机控制器报文

1 检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-发动机 CAN 线

OK

2 更换二合一电控总成

U014187 BSG 电控无法接收到整车控制器报文

1 检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-整车控制器 CAN 线

OK

2 更换二合一电控总成

P180100 BSG IGBT 保护

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换 BSG 电机控制器

- a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常，若检测异常，则为 BSG 电控 IGBT 模块上桥或下桥故障(测试参考值)；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线 正极	正极表头→负极表头	0.39V左右	万用表档位打到 
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	0.39V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180219 BSG 电机过流

1 检查电机是否正常

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

2 更换二合一电控总成

P180396
P180496 BSG 电机缺 A/B/C 相
P180596

1 低压接插件

a、检查 35pin 低压接插件是否松动、损坏

NG

插紧或更换接插件

OK

2 检测动力总成

a、拔掉 BSG 电控三相线，测量线束端两两端子之间阻值，正常值 0.21-0.25 欧，所需测试仪器：（电阻测试仪）

NG

动力总成故障（BSG 电机故障）

OK

3 测量电控直流端到三相交流输出端管压降，一般为 0.39V 左右，若不正常，更换 BSG 电机控制器（测量参考值如下）

测量参考值：

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.39V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	0.39V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P180617 BSG 电控高压侧过压

1	检查动力电池电压
---	----------

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2	检测 BSG 电控母线电压
---	---------------

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 390-705.6V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3	更换二合一电控总成
---	-----------

P180616	BSG 电控高压侧欠压
---------	-------------

1	检查动力电池电压
---	----------

a、用 VDS2000 读取电池管理器电压，正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包、高压配电箱

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 BSG 电机控制器母线电压是否正常

BSG 电机控制器总成	正常值
母线电压	约 390-705.6V

NG

检查高压配电箱及高压线路

OK

3	更换二合一电控总成
---	-----------

P180717 12V 过压

1 检测 DC/DC 输出端电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换二合一电控总成

P180716 12V 欠压

1 检测 DC/DC 输出端电压

a、整车上 OK 档

b、用 VDS2000 读取 DC/DC 输出端电压是否正常

DC/DC 输出端	正常值
电压	约 11-14V

NG

更换 DC/DC 后恢复正常

OK

2 更换二合一电控总成

P180896
P180996 BSG 驱动电机 A/B/C 相电流霍尔故障
P180A96

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成

P180B00 BSG 驱动电机旋变故障

P180C00	BSG 驱动电机旋变 DOS
P180D00	BSG 驱动电机旋变 LOT

1	检查低压接插件
---	---------

- a、退电 OFF 档，检查 35pin 接插件是否松动，若无则拔掉 35pin 接插件；
b、测量线束端：35 pin-16 和 35 pin -27 电阻是否 54-69 欧；
测量 35 pin -19 和 35 pin -30 电阻是否 50.2~61.4 欧；
测量 35 pin -8 和 35 pin -31 电阻是否 16.9~20.7 欧；
若正常，更换二合一电控总成，若不正常，进行步骤 c；
c、拔掉 35 pin 接插件测量产品端：35 pin-16 和 35 pin -27 电阻是否 54-69 欧；
测量 35 pin -19 和 35 pin -30 电阻是否 50.2~61.4 欧；
测量 35 pin -8 和 35 pin -31 电阻是否 16.9~20.7 欧；
若正常，更换线束；若不正常，更换 BSG 电机。

P180E00	CPLD 故障
---------	---------

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换二合一电控总成
---	-------------------------

P181100 P181200	上桥/下桥故障
--------------------	---------

- a、检测 BSG 电控直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母 线正极	正极表头→负极表头	0.37V左右	万用表档位打到 “  ”
直流母线负极→三相线 A/B/C	正极表头→负极表头	0.37V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P18134B	箱体温度过温报警或故障
---------	-------------

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

P18144B BSG 电机温度过温报警或故障

1 检查高压冷却回路及水泵低压回路

a、VDS2000 读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，确认管路和电机状态

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 检查 BSG 电机

a、测量 BSG 电机低压接插件端 35pin-1~车身地电阻，常温下(25℃)正常阻值为 112.6~88.78Ω，0~40℃ 温度范围内对应最大阻值 421.5Ω，最小阻值 45.04Ω。

NG

电机故障

OK

3 更换二合一电控总成

P18154B IPM 或 IGBT 温度过温报警或故障

a、先查询驱动电机控制器的程序版本信息，确认故障码是否能清除

1 检查高压冷却回路及水泵

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2 更换二合一电控总成

P181700 DSP 死机

1 重新启动车辆

NG

BSG 电控故障

第七节 全面诊断

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
35pin-15	高压互锁输入1	ON 档	PWM 信号
35pin-26	高压互锁输入2	ON 档	PWM 信号
35pin-8~31	BSG电机励磁+、励磁-	OFF 档	16.9~20.7Ω
35pin-31~8	BSG电机励磁-、励磁+	OFF 档	16.9~20.7Ω
35pin-20~32	BSG电机正弦+、正弦-	OFF 档	52.9~64.7Ω
35pin-32~20	BSG电机正弦-、正弦+	OFF 档	52.9~64.7Ω
35pin-19~30	BSG电机余弦+、余弦-	OFF 档	50.2~61.4Ω
35pin-30~19	BSG电机余弦-、余弦+	OFF 档	50.2~61.4Ω
35pin-11~12	驱动电机励磁+、励磁-	OFF 档	4.5~8.5Ω
35pin-12~11	驱动电机励磁-、励磁+	OFF 档	4.5~8.5Ω
35pin-10~22	驱动电机正弦+、正弦-	OFF 档	8.5~16.5Ω
35pin-22~10	驱动电机正弦-、正弦+	OFF 档	8.5~16.5Ω
35pin-23~35	驱动电机余弦+、余弦-	OFF 档	10.1~18.1Ω
35pin-35~23	驱动电机余弦-、余弦+	OFF 档	10.1~18.1Ω
35pin-16~27	CANH、CANL	OFF 档	54~69Ω
35pin-27~16	CANL、CANH	OFF 档	54~69Ω
35pin-21	驱动电机温度地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-29	BSG电机温度地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-9	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-34	GND 旋变屏蔽地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-33	驱动电机绕组温度	ON 档	
35pin-18	BSG电机绕组温度	ON 档	
35pin-1	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-13	VCC 外部12V电源	ON 档	10~14V
35pin-2	GND(VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1Ω
35pin-24	VCC 外部12V电源	ON 档	10~14V

第八节 准备工具

手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把
水管钳	一把

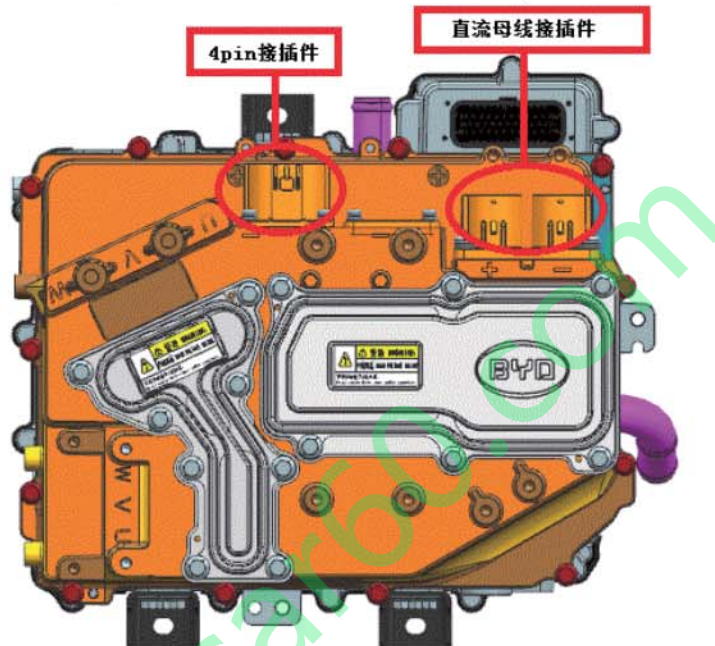
第九节 拆卸与安装

拆卸维修前需：

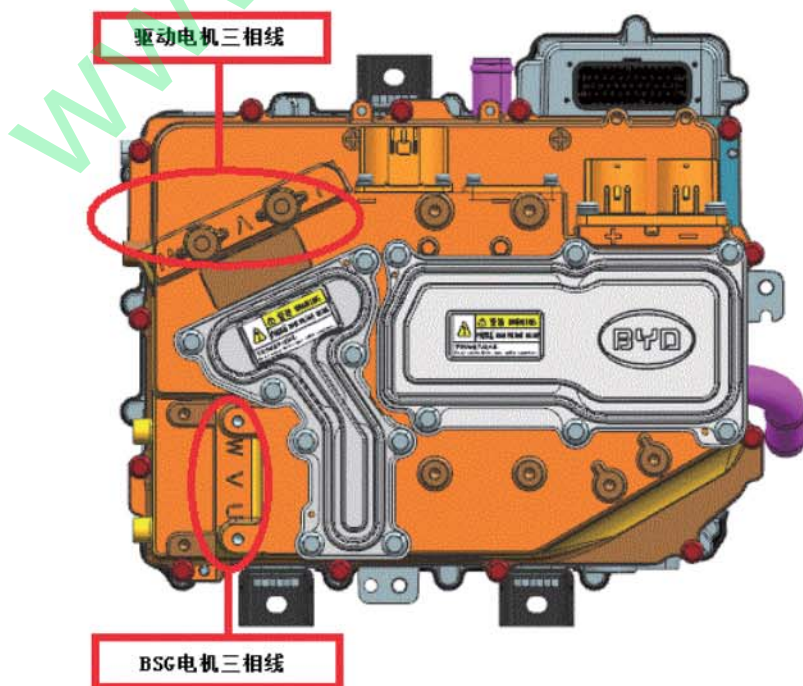
- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池

拆卸：

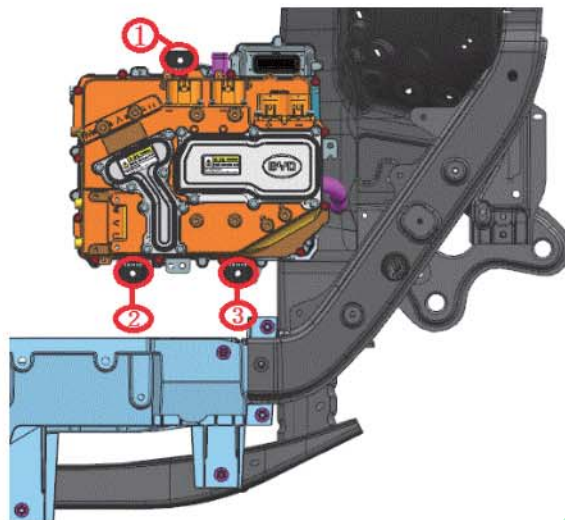
1. 用诊断仪，对二合一电控进行 ECM 防盗解码
2. 拔掉二合一电控总成直流母线接插件，等待 5min 以上，拔掉 4pin 接插件；



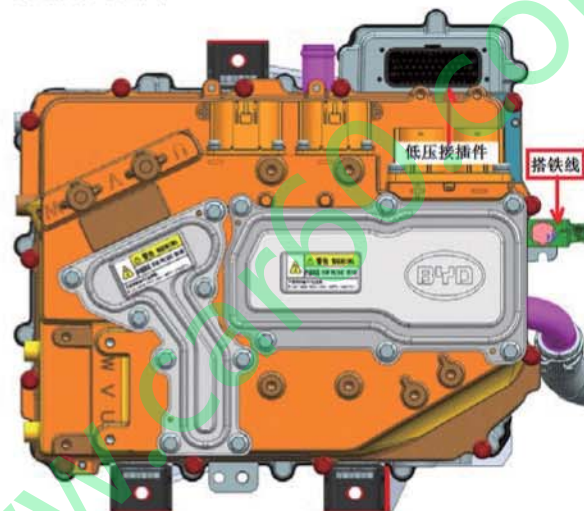
3. 拆掉前驱动电机和 BSG 电机三相线的固定螺栓。



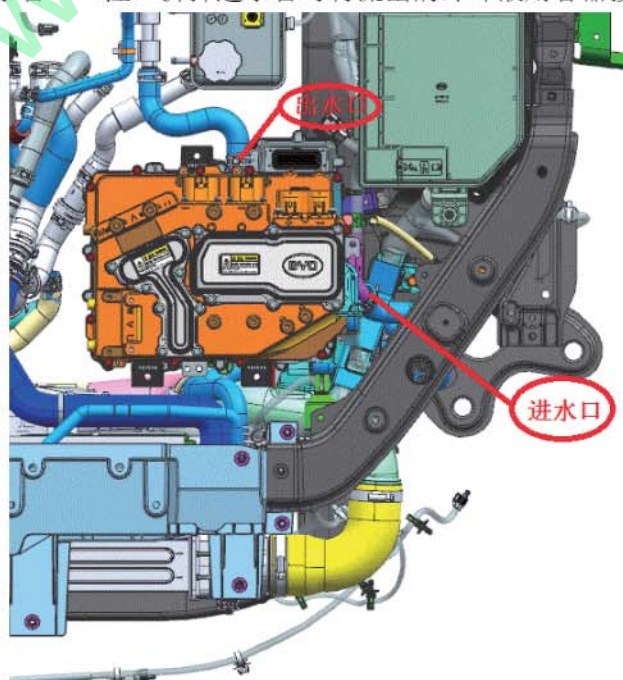
4. 拆掉底座三个紧固螺栓。



5. 拔掉 35pin 低压接插件，拆掉搭铁螺栓。

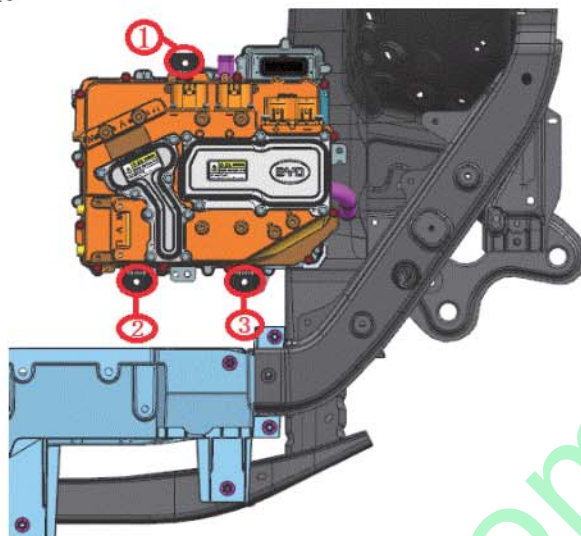


6. 拆掉进水管，拆掉出水管。（注：拆掉进水管时将流出的冷却液用容器接住）

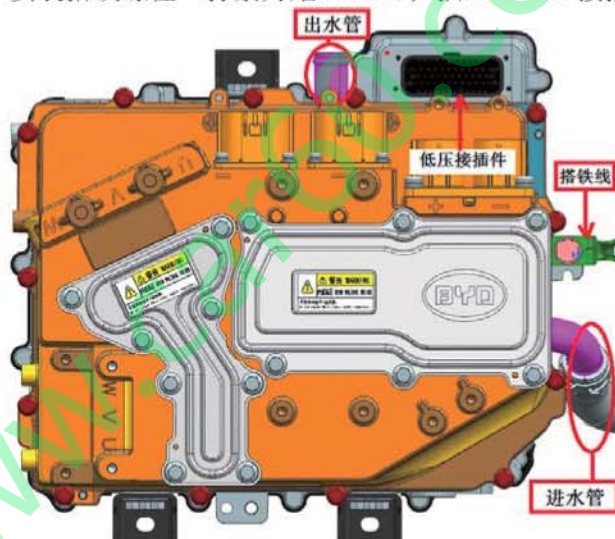


安装:

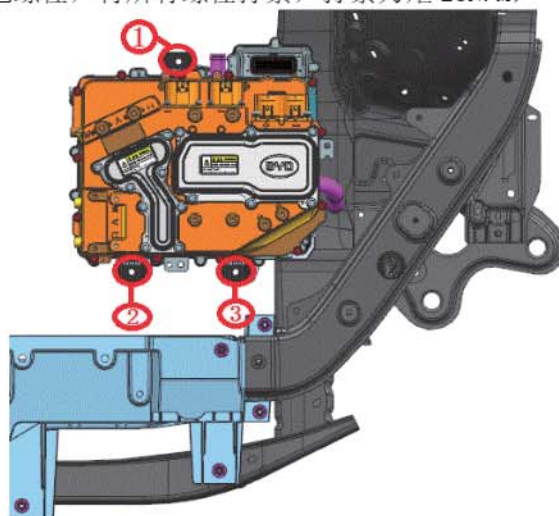
- 1、将控制器放进安装位置。



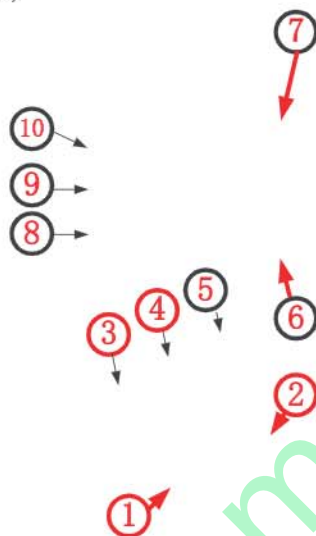
- 2、安装进水管、出水管，安装搭铁螺栓（打紧力矩 23N.M）；插上 35PIN 接插件。



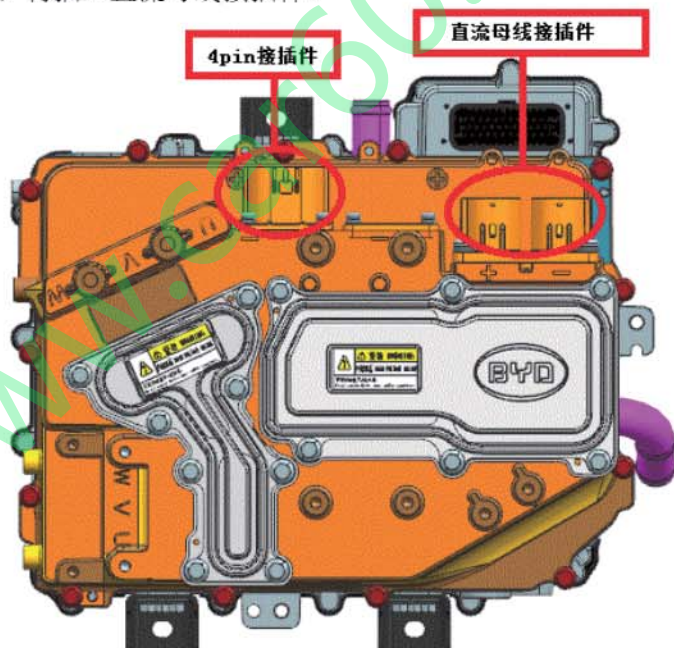
- 3、安装 3 个底座螺栓（先对准左上方螺栓，将螺栓放进去，拧进 1/3，再对准右下方螺栓，将螺栓拧进 1/3，之后放进其他螺栓，将所有螺栓拧紧，打紧力矩 23N.M）



- 4、安装驱动电机和 BSG 电机的三相线束连接器及线鼻子固定螺栓（按照③→⑤，⑧→⑩顺序依次安装，M6 力矩要求：11Nm；M8 力矩要求：23Nm）；



- 5、先插上 4pin 接插件，再插上直流母线接插件。



- 6、安装完成后，需要用诊断仪进行 ECM 防盗匹配

注意：拔插高压接插件时需戴绝缘手套，并用绝缘胶布保护接插件公端母端接口

第二章 后驱动电机控制器总成

第一节 系统概述

后驱动电机控制器，是控制动力电池与后驱动电机之间能量传输的装置。主要功能为控制后驱动电机，使其与发动机、前驱动电机共同驱动车辆行驶，同时包括 CAN 通讯、故障处理、在线 CAN 烧写、VDS 烧写、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。它是由输入输出接

口电路、后驱动电机控制电路和驱动电路组成。

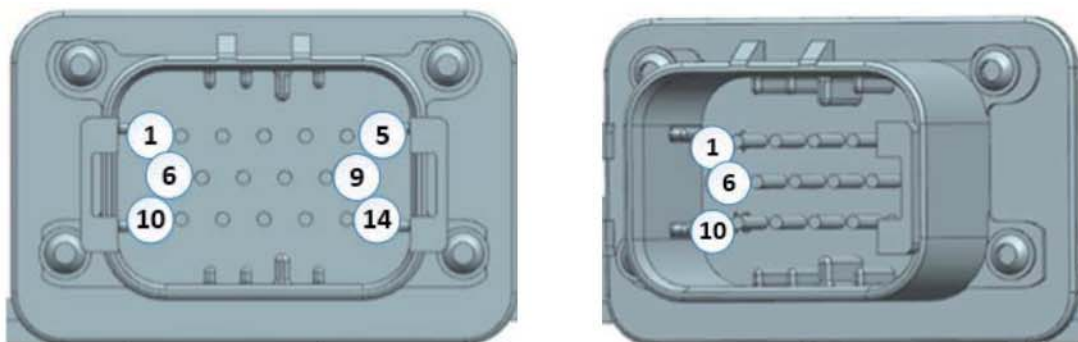
第二节 组件位置



编号	部件
1	后三合一总成
2	后驱动电机控制器

第三节 系统框图





引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作 电流/mA	冲击电 流和堵 转电流 /A	电源性 质	备注
1	GND-IN	低压电源-	接 12V 电源 地	电源地	<2.5A			
2	空							
3	CRASH-IN	碰撞信号	接 SRS 碰撞 信号正	PWM 信号	<0.5A			
4	空							
5	CANH	CAN 高	接 ECM 网	CAN 信号	<0.5A			双绞线
6	GND-IN	低压电源-	接 12V 电源 地	电源地	<2.5A			
7	空							
8	空							
9	空							
10	12V 电源正	低压电源+	接外部输入 12V 电源	电源	<2.5A	15A 2ms	IG4	
11	12V 电源正	低压电源+	接外部输入 12V 电源	电源	<2.5A	15A 2ms	IG4	
12	空							
13	空							
14	CANL	CAN 低	接 ECM 网	CAN 信号	<0.5A			双绞线

第五节 诊断流程

1	车辆进入维修车间
下一步	
2	检查蓄电池电压

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

下一步

3	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
---	-----------------------------

下一步

4	清除所有模块故障码，退到 off 挡
---	--------------------

下一步

5	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码
---	-----------------------------------

下一步

6	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 8 步

A

7	全面诊断
---	------

下一步

8	维修或更换后驱动电机控制器
---	---------------

下一步

9	测试确认
---	------

下一步

10	结束
----	----

第六节 终端故障码诊断

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义	DTC 值(hex)	备注
1	P1C0000	后驱动电机过流	1C0000	
2	P1C0100	后驱动电机控制器 IPM 故障	1C0100	
3	P1C0200	后驱动电机过温告警	1C0200	
4	P1C0300	后驱动电机控制器 IGBT 过温告警	1C0300	
5	P1C0400	后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	1C0400	
6	P1C0500	后驱动电机控制器高压欠压	1C0500	
7	P1C0600	后驱动电机控制器高压过压	1C0600	
8	P1C0700	后驱动电机控制器电压采样故障	1C0700	
9	P1C0800	后驱动电机控制器碰撞故障	1C0800	
10	P1C0A00	后驱动电机控制器 EEPROM 错误	1C0A00	
11	P1C0D00	后驱动电机旋变故障-信号丢失	1C0D00	
12	P1C0E00	后驱动电机旋变故障-角度异常	1C0E00	
13	P1C0F00	后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	1C0F00	
14	P1C1000	后驱动电机缺 A 相	1C1000	
15	P1C1100	后驱动电机缺 B 相	1C1100	
16	P1C1200	后驱动电机缺 C 相	1C1200	
17	P1C1400	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	1C1400	
18	P1C1500	后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障	1C1500	
19	P1C1600	后驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警	1C1600	
20	U014100	与整车控制器通讯故障	C14100	
21	P1BDD19	硬件过流标志	1BDD19	
22	P1BDD17	硬件过压标志	1BDD17	
23	P1BD000	DSP 死机	1BD000	
24	P1BDE00	上桥臂报错	1BDE00	
25	P1BDF00	下桥臂报错	1BDF00	
26	P1BE000	CPLD 运行状态	1BE000	

(a) 将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口。

提示：将 VDS2000 连接 DLC3 诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆 DLC3 诊断口问题，也可能是 VDS2000 问题。

将 VDS2000 连接另一辆车的 DLC3 诊断口，如果可以显示，则原车 DLC3 诊断口有问题，需更换。若不可显示则 VDS2000 问题。

OK: 有故障码

P1C0000	后驱动电机过流
---------	---------

1	检查电机是否正常
---	----------

a、检查电机是否正常，通过测试电机三相阻值两两差值不超过 1 欧，同时可尝试测量正常车辆对应阻值差值进行确认。

NG

电机故障

OK

2 更换后三合一总成

P1C0100 后驱动电机控制器 IPM 故障

1 尝试清除故障码，若无法清除则更换后三合一总成

a、检测直流母线到三相线的管压降是否正常；

端子	万用表连接	正常值	备注
三相线A/B/C→直流母线正极	正极表头→负极表头	0.31V左右	万用表档位打到“  ”
直流母线负极→三相线A/B/C	正极表头→负极表头	0.31V左右	
三相线与车身地阻抗	正极表头→负极表头	兆欧级	参照绝缘阻值

P1C0200 后驱动电机过温告警

1 检查高压冷却回路及水泵低压回路

a、先查询后三合一总成的程序版本信息，确认故障码是否能清除，然后再尝试多次上 OK 档电试车，看故障是否会重现。同时读取数据流确认相关温度数值。检查电机冷却回路，重点检查电机水泵及各接口（即冷却系统）的运行情况，可用手捏下管路和电机确认

NG

冷却回路故障、水泵故障

2 检查电机

NG

电机故障

OK

3 更换后三合一总成

P1C0300 后驱动电机控制器 IGBT 过温告警

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	更换后三合一总成
---	----------

P1C0400 后驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障

1	检查高压冷却回路及水泵
---	-------------

NG

冷却回路故障、水泵故障

OK

2	更换后三合一总成
---	----------

P1C0500 后驱动电机控制器高压欠压

1	检查动力电池电压
---	----------

b、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

a) 整车上 OK 档

b)用 VDS2000 读取前二合一电控总成母线电压是否正常

后三合一总成	正常值
母线电压	约 390-705.6V

NG

检查高压线路

OK

3	更换后三合一总成
---	----------

P1C0600	后驱动电机控制器高压过压
---------	--------------

1	检查动力电池电压
---	----------

b、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

a) 整车上 OK 档
b)用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是否正常

前电机控制器总成 母线电压	正常值 约 390-705.6V
------------------	---------------------

NG

检查高压线路

OK

3	更换后三合一总成
---	----------

P1C0700	后驱动电机控制器电压采样故障
---------	----------------

1	检查动力电池电压
---	----------

b、用 VDS2000 读取电池管理器电压，
正常值约为 390-705.6V

NG

检查 BMS、电池包

OK

2	检测电控母线电压
---	----------

a) 整车上 OK 档
b)用 VDS2000 读取前电机控制器母线电压是否正常

后三合一总成 母线电压	正常值 约 390-705.6V
----------------	---------------------

NG

检查高压线路

OK

3 更换后三合一总成

P1C0800 后驱动电机控制器碰撞故障（硬线）

1 检查安全气囊 ECU

a、用 VDS1000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除安全气囊 ECU P1B0B 故障码即可。

NG

检查线束和安全气囊 ECU

OK

2 更换后三合一总成

P1C0A00 后驱动电机控制器 EEPROM 错误

1 更换后三合一总成

P1C0D00 后驱动电机旋变故障-信号丢失

P1C0E00 后驱动电机旋变故障-角度异常

P1C0F00 后驱动电机旋变故障-信号幅值减弱

更换后三合一总成

P1C1000 后驱动电机缺 A 相

P1C1100 后驱动电机缺 B 相

P1C1200 后驱动电机缺 C 相

更换后三合一总成

P1C1400 后驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障

P1C1500 后驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障

1	尝试清除故障码，若无法清除则更换后三合一总成
---	------------------------

P1BDD19	硬件过流标志
P1BDD17	硬件过压标志
P1BD000	DSP 死机
P1BDE00	上桥臂报错
P1BDF00	下桥臂报错
P1BE000	CPLD 运行状态

1	断电 OFF 档，检查低压接插件；尝试清除故障码，上电后故障是否重现
---	------------------------------------

NG

后三合一总成硬件故障

OK

2	更换后三合一总成
---	----------

U014787 BSG 电控无法接收到发动机控制器报文

1 检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及 BSG 电控-发动机 CAN 线

OK

2	更换二合一电控总成
---	-----------

U014100 与整车控制器通讯故障

1 检查模块数据流

- a、整车上 OK 档
b、用 VDS2000 读取模块数据流是否正常

NG

检查 12V 供电源(蓄电池、DC/DC)及后电控-整车控制器 CAN 线

OK

2 更换后三合一总成

P1C1600 后驱动电机控制器 IGBT 三相温度校验故障报警

1 尝试清除故障码, 若无法清除则更换后三合一总成

第七节 全面诊断

连接端子	引脚名称/功能	条件	正常值
14pin-1	GND (VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
14pin-3~1	碰撞信号	ON 档	PWM 信号
14pin-5~14	CANH、CANL	OFF 档	54~69 Ω
14pin-14~5	CANH、CANL	OFF 档	54~69 Ω
14pin-6	GND (VCC) 外部电源地	OFF 档	小于 1 Ω
14pin-10	VCC 外部12V电源	ON 档	10~14V
14pin-11	VCC 外部12V电源	ON 档	10~14V

第八节 准备工具

手套	一副
扳手 (150 件)	一套
扭矩扳手	一把
水管钳	一把

第九节 拆卸与安装

拆卸维修前需:

- (a) 整车 OFF 档
- (b) 断开低压铁电池
- (c) 拔掉电池包直流母线接插件, 等待 5min 以上

拆卸:

拆下后三合一总成

安装:

安装后三合一总成

备注: 后三合一总成的的维修参见三合一总成维修章节